

Image Processing Final Project

學號：E94111253

姓名：洪振崑

I. 動機

在模型選擇上，原先可考慮 MLP、SVM、KNN 等監督式學習方法，但希望嘗試非監督式學習，因此選擇 K-Means 作為主要分群方法。與監督式學習不同，K-Means 不直接使用標籤進行訓練，而是根據資料本身的特徵結構尋找潛在群集。雖然非監督式學習無法直接以標籤判斷分群結果的好壞，但在已知資料的情況下，可以預先設定群集數 k ，再利用既有標籤進行事後比較，以觀察各群集的類別組成與分布情形。

因此，本專題主要探討是否能僅利用芒果影像中的外觀特徵，透過 K-Means 自動形成具有意義的群集。本研究分為兩個任務：第一，利用形狀、顏色與紋理特徵進行 8 種芒果品種分群；第二，利用黑斑比例與顏色特徵進行 3 類品質分群。最後再觀察各群集中的類別組成，以評估分群結果。

II. 方法設計

A. 品種分群：

(1) 構想：試著從外觀上面去分群，像是輪廓、形狀等...

(2) 資料預處理

使用 OpenCV 讀取芒果影像，轉換為 HSV 和灰階色彩空間

應用高斯模糊 (Gaussian Blur) 降噪並執行 Canny 邊緣檢測提取輪廓

(3) 特徵提取

- 形狀特徵提取：長寬比 (Aspect Ratio)、圓形度 (Circularity)、計算凸性 (Convexity)
- 顏色特徵提取：計算 HSV 空間中各通道的平均值 (Hue, Saturation, Value)、飽和度 (Saturation) 和亮度 (Value) 的標準差
- 紋理特徵提取：使用局部二值模式 (LBP) 分析表面紋理，計算 LBP 直方圖 (10 bins)

Table 1 品種分群所使用之影像特徵

類型	特徵
Shape	長寬比 (Aspect Ratio)、圓形度 (Circularity)、計算凸性 (Convexity)
Color	Mean H、Mean S、Mean V、Std S、Std V
Texture	局部二值模式 (LBP)

(4) 分群模型訓練與評估

- K-Means 分群：設定 `n_clusters = 8` (對應 8 種芒果品種)

(5) 分群結果分析與視覺化輸出

B. 品質分群：

(1) 構想：按照芒果上面黑斑的面積、顏色去分群。

(2) 資料預處理

使用 OpenCV 讀取芒果影像，轉換為 HSV 和灰階色彩空間

應用高斯模糊 (Gaussian Blur) 降噪並執行 Canny 邊緣檢測提取輪廓

(3)特徵提取

- 取圖片中部分區域(中間 80%)方式來去掉芒果的蒂頭，避免誤算到黑斑面積裡面。
- 黑斑特徵提取：設定黑斑 HSV 範圍
- 計算黑斑的面積比例、亮度、飽和度

Table 2 品質分群之特徵設計

項目	方法
ROI	保留影像中央 80%，降低蒂頭干擾
Spot detection	以 HSV 範圍偵測黑斑
Area feature	黑斑面積占芒果區域比例
Color feature	黑斑區域之亮度與飽和度

(4)分群模型訓練與評估

- K-Means 分群：設定 `n_clusters = 3` (對應 3 種芒果品質)

(5)分群結果分析與視覺化輸出

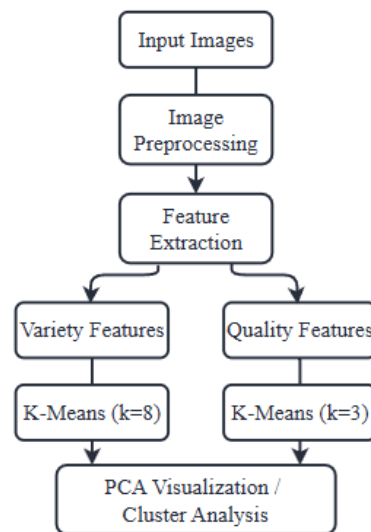


Fig.1. 整體研究流程

III. 結果與分析

A. 品種分群：

加入 PCA 降維到二維投影幫助可視化。然而 K-Means 實際於原始高維特徵空間中進行，因此圖中的重疊不完全等同於高維空間中的群集重疊。

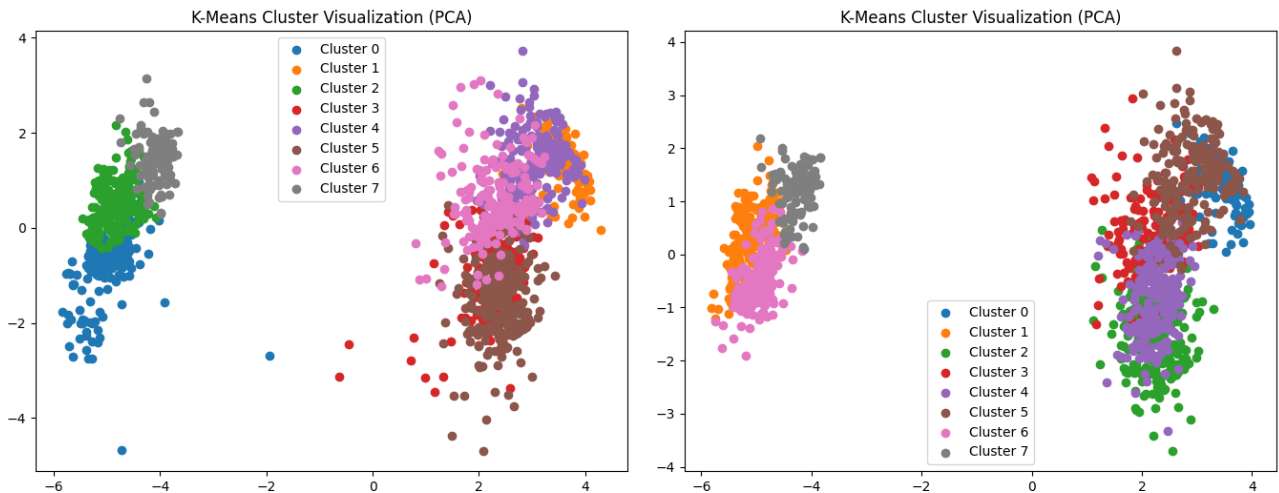


Fig.2. 品種分群之 PCA 二維投影結果。右圖為加了異常點檢測後之品種分群 PCA 投影，部分零散樣本減少，但不同 cluster 間仍存在明顯重疊。

品種分群之數據分析：

分群結果分析：

```

群集 6:
  包含 Anwar Ratool      : 164 張
  包含 Chaunsa (Black)   : 0 張
  包含 Chaunsa (Summer Bahisht): 1 張
  包含 Chaunsa (White)   : 0 張
  包含 Dosehri           : 5 張
  包含 Fajri             : 1 張
  包含 Langra            : 6 張
  包含 Sindhri           : 3 張
群集 0:
  包含 Anwar Ratool      : 11 張
  包含 Chaunsa (Black)   : 40 張
  包含 Chaunsa (Summer Bahisht): 23 張
  包含 Chaunsa (White)   : 69 張
  包含 Dosehri           : 25 張
  包含 Fajri             : 63 張
  包含 Langra            : 1 張
  包含 Sindhri           : 11 張
群集 7:
  包含 Anwar Ratool      : 3 張
  包含 Chaunsa (Black)   : 0 張
  包含 Chaunsa (Summer Bahisht): 0 張
  包含 Chaunsa (White)   : 0 張
  包含 Dosehri           : 0 張
  包含 Fajri             : 4 張
  包含 Langra            : 70 張
  包含 Sindhri           : 20 張
群集 1:
  包含 Anwar Ratool      : 1 張
  包含 Chaunsa (Black)   : 0 張
  包含 Chaunsa (Summer Bahisht): 2 張
  包含 Chaunsa (White)   : 0 張
  包含 Dosehri           : 0 張
  包含 Fajri             : 0 張
  包含 Langra            : 111 張
  包含 Sindhri           : 17 張
群集 3:
  包含 Anwar Ratool      : 1 張
  包含 Chaunsa (Black)   : 58 張
  包含 Chaunsa (Summer Bahisht): 14 張
  包含 Chaunsa (White)   : 54 張
  包含 Dosehri           : 1 張
  包含 Fajri             : 105 張
  包含 Langra            : 0 張
  包含 Sindhri           : 0 張

```

群集 2:

```

  包含 Anwar Ratool      : 3 張
  包含 Chaunsa (Black)   : 75 張
  包含 Chaunsa (Summer Bahisht): 8 張
  包含 Chaunsa (White)   : 60 張
  包含 Dosehri           : 0 張
  包含 Fajri             : 24 張
  包含 Langra            : 0 張
  包含 Sindhri           : 50 張

```

群集 5:

```

  包含 Anwar Ratool      : 15 張
  包含 Chaunsa (Black)   : 0 張
  包含 Chaunsa (Summer Bahisht): 1 張
  包含 Chaunsa (White)   : 1 張
  包含 Dosehri           : 168 張
  包含 Fajri             : 0 張
  包含 Langra            : 1 張
  包含 Sindhri           : 95 張

```

群集 4:

```

  包含 Anwar Ratool      : 0 張
  包含 Chaunsa (Black)   : 27 張
  包含 Chaunsa (Summer Bahisht): 151 張
  包含 Chaunsa (White)   : 16 張
  包含 Dosehri           : 0 張
  包含 Fajri             : 3 張
  包含 Langra            : 0 張
  包含 Sindhri           : 0 張

```

-----異常值處理處理後結果-----

分群結果分析：

群集 3:

包含 Anwar Ratool : 160 張
 包含 Chaunsa (Black) : 0 張
 包含 Chaunsa (Summer Bahisht): 1 張
 包含 Chaunsa (White) : 0 張
 包含 Dosehri : 3 張
 包含 Fajri : 1 張
 包含 Langra : 4 張
 包含 Sindhri : 2 張

群集 6:

包含 Anwar Ratool : 11 張
 包含 Chaunsa (Black) : 19 張
 包含 Chaunsa (Summer Bahisht): 23 張
 包含 Chaunsa (White) : 71 張
 包含 Dosehri : 3 張
 包含 Fajri : 64 張
 包含 Langra : 1 張
 包含 Sindhri : 12 張

群集 7:

包含 Anwar Ratool : 3 張
 包含 Chaunsa (Black) : 0 張
 包含 Chaunsa (Summer Bahisht): 1 張
 包含 Chaunsa (White) : 5 張
 包含 Dosehri : 0 張
 包含 Fajri : 4 張
 包含 Langra : 60 張
 包含 Sindhri : 21 張

群集 0:

包含 Anwar Ratool : 1 張
 包含 Chaunsa (Black) : 0 張
 包含 Chaunsa (Summer Bahisht): 2 張
 包含 Chaunsa (White) : 0 張
 包含 Dosehri : 0 張
 包含 Fajri : 0 張
 包含 Langra : 110 張
 包含 Sindhri : 16 張

群集 2:

包含 Anwar Ratool : 13 張
 包含 Chaunsa (Black) : 0 張
 包含 Chaunsa (Summer Bahisht): 1 張
 包含 Chaunsa (White) : 1 張
 包含 Dosehri : 162 張
 包含 Fajri : 0 張
 包含 Langra : 1 張
 包含 Sindhri : 96 張

群集 1:

包含 Anwar Ratool : 0 張
 包含 Chaunsa (Black) : 89 張
 包含 Chaunsa (Summer Bahisht): 4 張
 包含 Chaunsa (White) : 53 張
 包含 Dosehri : 0 張
 包含 Fajri : 22 張
 包含 Langra : 0 張
 包含 Sindhri : 41 張

群集 5:

包含 Anwar Ratool : 0 張
 包含 Chaunsa (Black) : 25 張
 包含 Chaunsa (Summer Bahisht): 151 張
 包含 Chaunsa (White) : 15 張
 包含 Dosehri : 0 張
 包含 Fajri : 3 張
 包含 Langra : 0 張
 包含 Sindhri : 0 張

群集 4:

包含 Anwar Ratool : 0 張
 包含 Chaunsa (Black) : 60 張
 包含 Chaunsa (Summer Bahisht): 11 張
 包含 Chaunsa (White) : 55 張
 包含 Dosehri : 1 張
 包含 Fajri : 100 張
 包含 Langra : 0 張
 包含 Sindhri : 0 張

說明：部分 cluster 呈現明顯的品種集中現象，例如特定 cluster 主要由單一品種組成，表示所提取的影像特徵確實能捕捉部分品種差異。然而，部分 cluster 仍包含多種品種，顯示不同品種在目前特徵空間中具有較高重疊程度。

B. 品質分群：

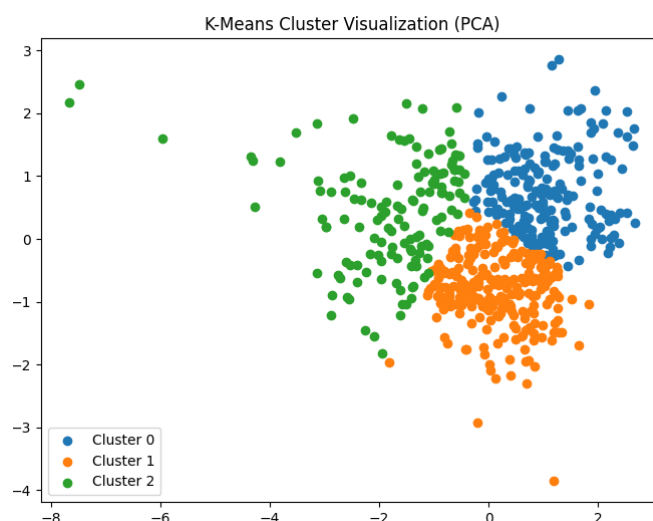


Fig.3. 品質分群之 PCA 二維投影結果。三個 cluster 在投影空間中具有一定區隔，但與既有品質標籤的對應程度有限，表示目前使用的黑斑與顏色特徵仍不足以完整描述品質差異。

```
分群結果分析：
群集 2:
  包含 Class_I:37 張
  包含 Class_II:38 張
  包含 Extra_Class:62 張
群集 0:
  包含 Class_I:95 張
  包含 Class_II:36 張
  包含 Extra_Class:69 張
群集 1:
  包含 Class_I:68 張
  包含 Class_II:126 張
  包含 Extra_Class:69 張
```

IV. 問題討論

主要探討失敗原因：

1. 品種分群效果差：

- 可能是有些特徵太相近(Ex : Chaunsa(Summer Bahisht)與 Fajri 都是深綠色鵝卵石形狀)，需要更精確的參數去調整。
- K-Means 會計算所有據點與中心的距離，所以在多維的數據中，距離相近很有可能會分配到同一個群集。

2. 品種分群效果差：

- HSV 只用來判斷是不是熟成的黑斑，但如果可以多加其他應用，像是熟成芒果可能會偏黃的分類特徵說不定效果會提升。
- 雖然設計去掉芒果蒂頭的程式碼，但沒有實際確認過效果好不好，是不是有成功切割出我想要的範圍。

- 只有著重在黑斑的面積占比，應該要再想其他特徵。

V. 心得

這次期末報告幾乎用到上課學習到所有特徵提取的方法，像是 Canny 邊緣檢測、顏色通道提取，統計直方圖，高斯濾波濾掉雜訊等很多應用，可以說是大雜燴，雖然有預期這次期末報告的成果不是很好，是第一次挑戰做非監督式學習，沒有太多時間以及觀念去調整程式碼的相關參數，但靠著一個人在這兩周從報告學到很多東西，第一次盯著兩千多張芒果的圖片不知所措，也第一次用 cv2、機器學習裡面許多的套件，知道自己還有哪些地方可以改進，對於很多的第一次，標準並沒有放太高，盡可能做到能看出哪個種類分布在哪裡就已經心滿意足了，同時也是完成自己其中一個目標。